

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y OPERACIONES (DEVOPS) (PLAN 2021)	09110.- SECDEVOPS Y ADMINISTRACIÓN DE REDES PARA CLOUD	Ordinaria Número periodo 9190
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
12-17/07/2024	Modelo - D	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del que se le ha facilitado por UNIR para realizar el examen, tendrá una calificación de "0" (suspense).
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Preguntas tipo test

- Puntuación máxima 4,00 puntos

Supuestos teórico-prácticos

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Caso práctico

- Puntuación máxima 4,00 puntos

Esta parte del examen consta de 12 preguntas de tipo test de respuesta única.

La calificación total de esta parte es de 4.0 puntos.

Cada pregunta contestada de manera correcta suma 0.33 puntos

Las preguntas no contestadas o contestadas de manera errónea no restan puntuación

1. La topología de red en la que existen conexiones punto a punto entre algunos o todos los equipos de la red, se denomina:

- A. Topología en estrella
- ☒ B. Topología en malla
- C. Topología en bus
- D. Topología en árbol

2. Selecciona la verdadera:

- A. En un entorno DevOps las operaciones manuales no deberían ocurrir
- B. El análisis de riesgos debe ser realizado a posteriori
- ☒ C. El análisis de riesgos puede realizarse a diferente ritmo que el desarrollo para evitar cuellos de botella
- D. Todas son ciertas

3. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO se encuadra dentro del ámbito de la detección de intrusiones?

- A. IDS
- B. Auditoría de conexión
- ☒ C. Reutilización de controles
- D. Auditoría del sistema

4. La técnica de conmutación que divide la información en fragmentos sin establecer una conexión previa entre origen y destino

- ☒ A. Conmutación de paquetes
- B. Conmutación directa
- C. Conmutación de circuitos
- D. Multiplexación directa

5. La máscara de subred de la dirección 192.168.1.2/24 es:

- A. 255.0.0.0
- ☒ B. 255.255.255.0
- C. 255.255.0.0
- D. 255.255.0.128

6. Selecciona la verdadera respecto al protocolo de resolución de direcciones, ARP.

- A. El protocolo ARP no utiliza las tramas broadcast
- ☒ B. El protocolo ARP puede traducir entre direcciones MAC y nombres de dominio
- C. El protocolo ARP es un protocolo de nivel de aplicación, como el protocolo DNS
- ☒ D. Ninguna de las anteriores es cierta

7. Selecciona la falsa respecto a UDP:

- A. UDP es un protocolo no orientado a conexión y no fiable
- B. En el protocolo UDP, el receptor de un paquete no genera un acuse de recibo
- ☒ C. Los paquetes de UDP se envían ordenados y con numeración
- ☒ D. La cabecera UDP incluye información sobre los puertos de origen y destino

8. SMTP es:

- A. Un protocolo que se utiliza para transferir ficheros entre dos máquinas
- B. Un protocolo que se utiliza para la configuración de dispositivos de enrutamiento en una red
- C. Un protocolo para la inspección de vulnerabilidades en una red
- ☒ D. Ninguna de las anteriores

9. El método HEAD de HTTP:

- ☒ A. permite obtener información sobre el recurso solicitado, sin llegar a transferir el propio recurso

- B. permite indicar una solicitud estándar con la posibilidad de enviar una cantidad limitada de información al servidor
- C. permite indicar una solicitud estándar con la posibilidad de enviar una cantidad ilimitada de información al servidor
- D. Ninguna de las anteriores

10. ¿Cómo se denominan los firewalls que proporcionan control de acceso a nivel de capa de aplicación?

- A. Filtros de paquetes (Packet filters)
- ☒ B. Gateway de aplicación (Application-level Gateway)
- C. Gateway de circuito (Circuit-level Gateway)
- D. Filtros de paquetes con estado (Stateful Packet Filters)

11. Selecciona la falsa respecto a IAM (Identity and Access Management):

- A. Se pueden aplicar directivas sobre un usuario directamente o a través de un grupo
- B. Las directivas de IAM son documentos JSON
- ☒ C. Por defecto, un usuario tendrá permiso para ejecutar cualquier acción sobre cualquier recurso por lo que es importante establecer las prohibiciones de manera prioritaria
- D. Las directivas de IAM describen qué acciones puede realizar un usuario

12. Selecciona la falsa respecto a Kubernetes:

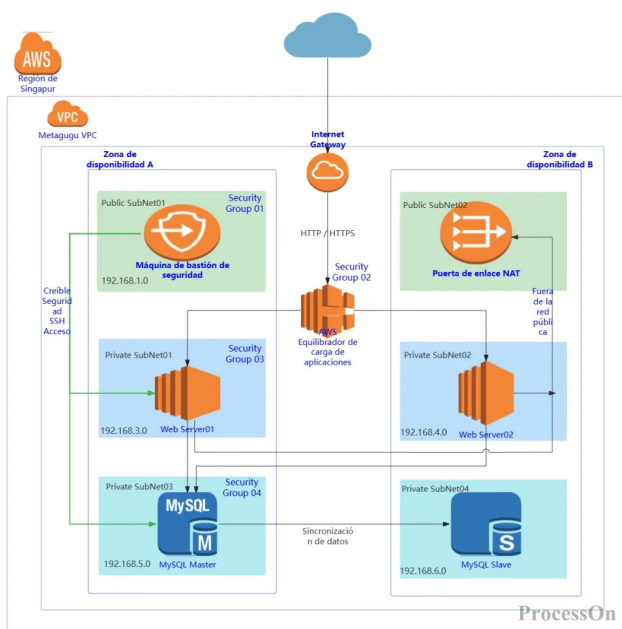
- A. Siempre es obligatorio desplegar los contenedores en pods
- B. Los objetos de Kubernetes se pueden definir en una plantilla con formato YAML
- C. Los objetos en Kubernetes se pueden crear con la herramienta de línea de comandos kubectl
- ☒ D. Los pods en un clúster nunca comparten el mismo espacio de direcciones

Implementar pruebas de red en pipeline ci/cd

- Pruebas de conectividad a los puertos necesarios: Solo los puertos esenciales se encuentran abiertos

- Se trata de verificar que las reglas de firewall, routing, subnet, grupos de seguridad y demás, estén propiamente configuradas. Por ejemplo, mediante el escaneo de puertos

Usar herramientas como nmap, netcat, traceroute para el escaneo de puertos y de hosts, pruebas de conectividad y trazamiento de las rutas tomadas. Esto se puede poner en conjunto en un script de bash/python, el cual se puede correr de manera automatizada en la pipeline



PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Esta parte del examen comprende 2 preguntas de tipo teórico-práctico

La calificación total de esta parte es de 2.0 puntos

Contesta a las preguntas de la manera más concisa posible dentro de la temática que expresa el enunciado.

La calificación individual de cada pregunta es la siguiente:

Pregunta 1: 1.0 punto

Es el proceso mediante el cual se actualizan las tablas de enrutamiento de un router
Shortest-path: Menor numero de saltos (algoritmos de grafos ponderados como Dijkstra, Bellman-Ford)
Flooding: Reenviar el paquete por todas las interfaces menos por la que se recibio. Genera una gran carga de red por duplicacion paquetes y tiene un TTL que se resta cada que hace un salto para que no viva infinitamente, este se descarta cuando su TTL es 0
Distance Vector: Cada router informa a sus vecinos las mejores rutas hacia otros routers (en numeros de saltos). Routing Information Protocol se basa Link state: Basado en el costo en lugar de unicamente el numero de saltos, recibe la informacion de la topologia completa de red con el objetivo que todos los routers tengan la misma informacion sobre la red

Pregunta 2: 1.0 punto

1. Describe brevemente los algoritmos de encaminamiento que pueden tener lugar en la capa de red (Responder en 1 caras)

2. Describe brevemente buenas prácticas del control de accesos que se emplearía para proteger los repositorios de código. (Responder en 1 caras)

Las herramientas de integracion continua con acceso a los repositorios, como Jenkins. Tambien deben estar propiamente protegidas mediante RBAC, guardando sus credenciales y tokens con la maxima seguridad

Usuarios con acceso limitados y roles: Pocos usuarios administradores, no todo el mundo debe tener la capacidad de escribir y leer sobre los repositorios
MFA: Obligatorio para el cumplimiento de determinadas certificaciones de seguridad
Auditar miembros del grupo: Limpieza de usuarios y validar si realmente requieren tener acceso a los repositorios de codigo
Proteccion de ramas: Impedir commits directos a master o development, forzando que pasen por un proceso de revision
Firma de commit por el usuario para validar que haya sido creado por esa persona. La plataforma conoce la llave publica y el desarrollador firma el hash con su llave privada, la cual es validada para comprobar su autenticidad e integridad. Autenticacion, Integridad, No repudio.

Esta parte del examen comprende un caso práctico
La calificación total de esta parte es de 4.0 puntos

1. Diseña una arquitectura de red en un entorno de AWS donde se pueda desplegar una aplicación multicapa que incluya al menos los siguientes elementos:

- Servidor web que sirva los contenidos estáticos de la aplicación.
- Servidor de aplicaciones que ejecute las transacciones de la aplicación.
- Servidor de bases de datos

El diagrama deberá mostrar las redes que se van a usar, así como los security groups y un flujo ejemplo de cómo los datos recorren la solución.

Puede ser de utilidad considerar que el flujo se inicia en un ordenador cliente desde la red pública, es decir, desde Internet.

Además del diagrama, se deberá describir las medidas de seguridad que aplicarías a esta arquitectura usando los servicios de seguridad de AWS vistos

(Responder en 1 caras)

[Internet] --> [SG Web (puerto 80/443)] --> [Servidor Web (subred pública)]
|
v (puerto 8080 o 80)
[SG App (solo acepta tráfico del SG Web)]
|
v (puerto 3306 o 5432)
[SG BD (solo acepta tráfico del SG App)]
|
v
[Servidor Base de Datos]

Control de acceso:
Security Groups estrictos que limitan el acceso entre capas y desde Internet.
NACLs para control adicional en la subred.
Red privada:
Bases de datos y servidores de aplicaciones en subredes privadas sin IP pública.
Sin acceso directo desde Internet a estas capas.
Encriptación:
Datos en tránsito cifrados con HTTPS (certificados SSL/TLS gestionados por AWS Certificate Manager).
Datos en reposo cifrados en RDS usando KMS (AWS Key Management Service).
Autenticación y autorización:
Uso de IAM Roles para instancias EC2 o servicios que necesitan acceso a otros servicios AWS.
Uso de mecanismos de autenticación de base de datos seguros.
Monitorización y auditoría:
AWS CloudTrail para registrar actividades.
AWS Config para monitorear configuraciones.
AWS GuardDuty para detección de amenazas.

	Zona de Disponibilidad (AZ)	Tipo de Subred	CIDR	Uso	
Alta disponibilidad:					
Implementar ELB (Elastic Load Balancer) en la capa web.	us-east-1a	Subred Pública 1	10.0.1.0/24	Servidor web / ELB	
Bases de datos en modo Multi-AZ para tolerancia a fallos.	us-east-1a	Subred Privada 1	10.0.2.0/24	Servidor de aplicaciones	
Backups y recuperación:	us-east-1a	Subred Privada Aislada	10.0.3.0/24	Servidor base de datos	
Backups automáticos configurados para RDS.	us-east-1b	Subred Pública 2	10.0.11.0/24	Servidor web / ELB (AZ secundaria)	
Versionado de contenido estático en S3 con control de acceso.	us-east-1b	Subred Privada 2	10.0.12.0/24	Servidor de aplicaciones	
	us-east-1b	Subred Privada Aislada	10.0.13.0/24	Servidor base de datos	

Código de examen: 10194990